

Anexo I. Especificación de requisitos en formato de Historias de usuario

Tabla I. Requisito para el registro de muestras con especie definida (HU-01)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario HU-01		Registro de muestra de árbol con especie definida
Actor	Recolector	Usuario encargado del registro de muestras de árboles.
Descripción	Como recolector, quiero registrar una muestra de un árbol mediante un único formulario para almacenar la información del proyecto, sitio, árbol y muestra, y generar automáticamente sus identificadores.	
Disponibilidad	Plataforma	Web
Criterio de aceptación 1	Registro completo	El sistema debe permitir registrar Proyecto, Sitio, Árbol y Muestra en un único formulario. El registro se almacena inicialmente con estado BORRADOR.
Criterio de aceptación 2	Campos obligatorios	Datos generales: Número de árbol, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Fecha y Hora. Especie: Nombre científico y nombre común. Ubicación: Ciudad, Parroquia, Coordenadas X, Coordenadas Y y Altitud. Muestra: Tipo de muestra, Comentario del árbol (10–500 caracteres), Colector de campo, Presencia de médula, Muestra lijada y Herramienta de colecta.
Criterio de aceptación 3	Campos opcionales	Código del árbol, Descripción del proyecto, Pendiente del suelo, Dirección de pendiente, Follaje, Estado de floración, Estado de fructificación, Vitalidad, Inclinación del fuste, Dirección de inclinación, CAP, DAP, HT, HC, Luz del dosel, Cobertura del dosel, Copa y Comentario de la muestra.

Criterio de aceptación 4	Imágenes	Árbol: mínimo una imagen y máximo tres. Muestra: hasta diez imágenes (cinco de campo y cinco de laboratorio). Formatos JPG y WebP con tamaño máximo de 10 MB por archivo.
Criterio de aceptación 5	Campos automáticos	Número de muestra autoincremental (0–99), Código de muestra, Código IDS y estado inicial BORRADOR.
Validaciones	Reglas	Valores numéricos positivos (excepto coordenadas), comentario del árbol entre 10 y 500 caracteres, número de árbol único por sitio y especie y códigos únicos.

Tabla II. Requisito para el registro de muestras con especie por definir (HU-02)

Elemento		Descripción	Detalle
Historia de Usuario	de HU-02		Registro completo de muestra de árbol con especie "Por definir".
Actor	Recolector		Usuario encargado del registro de muestras.
Descripción	Como recolector, quiero registrar una muestra de un árbol aun cuando la especie no esté definida para no perder información de campo y permitir su identificación posterior.		
Disponibilidad	Plataforma	Web	
Criterio de aceptación 1	Selección de especie		El sistema debe permitir seleccionar el valor "Por definir" para el nombre científico y el nombre común de la especie.
Criterio de aceptación 2	Campos obligatorios		Los mismos campos obligatorios definidos para el registro de una muestra con especie definida.

Criterio de Campos opcionales aceptación 3	Descripción del proyecto, Código del árbol, Pendiente del suelo, Dirección de pendiente, Follaje, Estado de floración, Estado de fructificación, Vitalidad, Inclinación del fuste, Dirección de inclinación, CAP, DAP, HT, HC, Luz del dosel, Cobertura del dosel, Copa y Comentario de la muestra (máximo 250 caracteres).
Criterio de Imágenes aceptación 4	Árbol: entre una y tres imágenes. Muestra: hasta diez imágenes (cinco de campo y cinco de laboratorio). Formatos JPG y WebP, tamaño máximo de 10 MB.
Criterio de Campos automáticos aceptación 5	Generación automática del identificador PD1, PD2..., Número de muestra, Código de muestra, Código IDS y estado BORRADOR.
Validaciones Reglas	Valores numéricos positivos (excepto coordenadas), comentario del árbol entre 10 y 500 caracteres, comentario de la muestra máximo 250 caracteres, códigos únicos y posibilidad de guardar registros con especie "Por definir".

Tabla III. Requisito para el registro de nuevas muestras en árboles existentes (HU-03)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario HU-03		Registro de nuevas muestras para un árbol existente.
Actor	Recolector	Usuario encargado del registro de muestras.
Descripción	Como recolector, quiero registrar una nueva muestra asociada a un árbol existente para almacenar múltiples muestras del mismo árbol y generar automáticamente sus identificadores.	
Disponibilidad	Plataforma	Web

Criterio de aceptación 1	Selección del árbol	El usuario debe seleccionar un árbol previamente registrado, ya sea con especie definida o "Por definir".
Criterio de aceptación 2	Campos obligatorios	Fecha de colecta, Hora de colecta, Tipo de muestra, Colector, Herramienta de colecta, Presencia de médula y Muestra lijada.
Criterio de aceptación 3	Imágenes	Árbol: mínimo una y máximo tres imágenes. Muestra: hasta diez imágenes (cinco de campo y cinco de laboratorio). Formatos JPG y WebP.
Criterio de aceptación 4	Campos opcionales	Comentario de la muestra, Dirección de origen y Dirección de destino del corte.
Criterio de aceptación 5	Campos automáticos	Número de muestra, Código de muestra, Código IDS y estado BORRADOR.
Criterio de aceptación 6	Reglas de especie	Si el árbol posee especie definida se utiliza la abreviatura correspondiente; si la especie está "Por definir", se utiliza el identificador PD.
Validaciones	Reglas	Códigos únicos, máximo 99 muestras por árbol y posibilidad de registrar muestras tanto para árboles con especie definida como "Por definir".

Tabla IV. Requisito para la carga de series de crecimiento mediante archivos CSV (HU-04)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario	HU-04	Carga de serie de crecimiento de una muestra.
Actor	Recolector	Usuario encargado del registro de muestras.
Descripción	Como recolector, quiero cargar un archivo CSV con la serie de crecimiento de una muestra para almacenar los datos de anillos sin modificar el formulario principal de registro.	

Disponibilidad	Plataforma	Web
Criterio de aceptación 1	Restricción de acceso	La carga únicamente puede realizarse cuando la muestra ya existe, mediante la edición de una muestra o inmediatamente después de crear una nueva muestra.
Criterio de aceptación 2	Archivo CSV	Solo se admite un archivo CSV por muestra. El sistema procesa el archivo, pero no lo almacena. Debe contener los campos anio y crecimiento_cm.
Validaciones	Reglas	El archivo debe ser un CSV válido, contener la estructura correcta, permitir únicamente un archivo por muestra y rechazar cualquier formato diferente.

Tabla V. Requisito para la modificación de árboles registrados (HU-05)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario	HU-05	Modificación de un árbol existente.
Actor	Recolector	Usuario encargado de la gestión de árboles.
Descripción	Como recolector, quiero modificar los datos de un árbol registrado para corregir o completar su información, asegurando la actualización automática de los códigos asociados.	
Disponibilidad	Plataforma	Web
Criterio de aceptación 1	Selección del árbol	El usuario debe seleccionar un árbol existente en estado BORRADOR o PUBLICADO.

Criterio de aceptación 2	Campos editables	El sistema permite modificar únicamente los campos ingresados manualmente, incluyendo información del árbol, ubicación, características dendrométricas, comentario e imágenes.
Criterio de aceptación 3	Campos no editables	No se permite modificar el Código del árbol, Código IDS, Estado, Fechas automáticas ni identificadores internos.
Criterio de aceptación 4	Actualización automática	Si cambia la parroquia, la especie o el número del árbol, el sistema regenera automáticamente los códigos del árbol y de todas las muestras asociadas.
Criterio de aceptación 5	Estado	Cualquier modificación cambia automáticamente el estado del árbol a BORRADOR, mientras que las muestras mantienen su estado actual.
Validaciones	Reglas	Valores numéricos positivos (excepto coordenadas), comentario entre 10 y 500 caracteres y generación de códigos únicos.

Tabla VI. Requisito para la modificación de muestras existentes (HU-06)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario	HU-06	Modificación de una muestra existente.
Actor	Recolector	Usuario encargado de la gestión de muestras.
Descripción	Como recolector, quiero modificar los datos de una muestra existente para corregir o completar su información, actualizando automáticamente sus códigos cuando corresponda.	
Disponibilidad	Plataforma	Web.

Criterio de aceptación 1	Selección de la muestra	El usuario debe poder seleccionar una muestra previamente registrada para su edición.
Criterio de aceptación 2	Campos editables	Se permite modificar los campos ingresados manualmente: Fecha de colecta, Hora de colecta, Tipo de muestra, Colector, Herramienta de colecta, Presencia de médula, Muestra lijada, Dirección de origen, Dirección de destino, Número de anillos, Comentario de la muestra, Imágenes y Serie de crecimiento (CSV).
Criterio de aceptación 3	Campos no editables	No se permite modificar el Número de muestra, Código de muestra, Código IDS, Árbol asociado, Fechas automáticas e Identificadores internos.
Criterio de aceptación 4	Actualización automática	Si se modifica la especie, parroquia o número del árbol asociado, el sistema debe regenerar automáticamente el Código de muestra y el Código IDS.
Criterio de aceptación 5	Estado	Toda modificación cambia automáticamente el estado de la muestra a BORRADOR .
Validaciones	Reglas	Comentario de la muestra con máximo 250 caracteres, valores numéricos positivos, códigos únicos, un único archivo CSV por muestra y cumplimiento del límite máximo de imágenes permitidas.

Tabla VII. Requisito para la publicación de árboles y muestras (HU-07)

Elemento		Descripción	Detalle
Historia de Usuario	de HU-07		Publicar árbol y/o muestras.
Actor		Usuario autorizado	Usuario con permisos para publicar información registrada.
Descripción		Como usuario autorizado, quiero cambiar el estado de un árbol o una muestra de BORRADOR a PUBLICADO para que la información sea visible y válida dentro del sistema.	
Disponibilidad		Plataforma	Web.
Criterio de aceptación 1		Publicación de muestras	El usuario puede seleccionar una muestra en estado BORRADOR y cambiar su estado a PUBLICADO siempre que el árbol asociado también se encuentre publicado y todos los campos obligatorios estén completos.
Criterio de aceptación 2		Publicación de árboles	El usuario puede seleccionar un árbol en estado BORRADOR para publicarlo. El sistema debe solicitar si desea publicar todas las muestras asociadas o seleccionar manualmente cuáles publicar, debiendo existir al menos una muestra publicada.
Criterio de aceptación 3		Reglas de estado	Toda modificación de un árbol o muestra cambia automáticamente su estado a BORRADOR. La publicación únicamente se realiza cuando todas las validaciones son satisfactorias.
Validaciones		Reglas	No se permite publicar un árbol sin al menos una muestra válida publicada; una muestra no puede publicarse si el árbol permanece en BORRADOR; todos los campos obligatorios deben estar completos y no deben existir errores en los códigos generados.

Tabla VIII. Requisito para la baja de árboles, ubicaciones y muestras asociadas (HU-08)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario HU-08		Baja lógica de árboles.
Actor	Recolector	Usuario con permisos para administrar árboles registrados.
Descripción	Como usuario autorizado, quiero dar de baja un árbol para impedir su utilización dentro del sistema, conservando toda la información histórica y garantizando la consistencia con las muestras asociadas.	
Disponibilidad	Plataforma	Web.
Criterio de aceptación 1	Cambio de estado	El sistema permitirá dar de baja un árbol cambiando su estado a INACTIVO, sin eliminar físicamente el registro.
Criterio de aceptación 2	Motivo obligatorio	Antes de ejecutar la baja, el sistema solicitará obligatoriamente el motivo correspondiente.
Criterio de aceptación 3	Registro de auditoría	El sistema registrará automáticamente la fecha de la baja y el usuario autenticado responsable de la operación.
Criterio de aceptación 4	Baja automática de muestras	Cuando un árbol sea dado de baja, el sistema dará de baja automáticamente todas las muestras activas asociadas, conservando el mismo motivo de baja, la fecha y el usuario responsable.
Resultado esperado	Baja lógica	El árbol y todas sus muestras asociadas permanecerán almacenados con estado INACTIVO, conservando toda la información histórica registrada.

Tabla IX. Requisito para la visualización de la ficha de muestras (HU-09)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario HU-09		Visualizar ficha de la muestra.
Actor	Usuario	Usuario del sistema que consulta información registrada.
Descripción	Como usuario, quiero visualizar la ficha detallada de una muestra para explorar toda su información de forma estructurada, similar a la Xiloteca.	
Disponibilidad	Plataforma	Web.
Criterio de aceptación 1	Acceso	El sistema permite acceder a la ficha desde el listado de muestras.
Criterio de aceptación 2	Información mostrada	Se presentan el Código de muestra, Código IDS, Fecha y hora de colecta, Tipo de muestra, Colector, Número de árbol, Nombre científico, Nombre común, Ciudad, Parroquia, Presencia de médula, Muestra lijada, Número de anillos y Comentario de la muestra.
Criterio de aceptación 3	Imágenes	La ficha muestra las imágenes del árbol y de la muestra (campo y laboratorio).
Criterio de aceptación 4	Integración con Xiloteca EC	Cuando la especie exista en la Xiloteca EC, el sistema habilita un enlace para abrir su ficha técnica en una nueva ventana.

Tabla X. Requisito para la visualización de curvas de crecimiento (HU-10)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario	HU-10	Visualización de curva de dinámica de crecimiento.
Actor	Usuario	Usuario que consulta información dendrocronológica.
Descripción	Como usuario, quiero visualizar la curva de crecimiento de cada muestra para analizar su desarrollo anual.	
Disponibilidad	Plataforma	Web.
Criterio de aceptación 1	Generación automática	La curva se genera automáticamente a partir de la información contenida en el archivo CSV previamente cargado para la muestra.
Criterio de aceptación 2	Asociación	El sistema permite únicamente una curva de crecimiento por cada muestra registrada.
Criterio de aceptación 3	Visualización	La curva se presenta dentro de la ficha de detalles de la muestra correspondiente.
Criterio de aceptación 4	Descarga	El gráfico generado puede descargarse como una imagen para su utilización externa.

Tabla XI. Requisito para el índice alfabético jerarquizado (HU-11)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario	HU-11	Índice alfabético jerarquizado.
Actor	Usuario	Usuario del sistema que consulta la información registrada.

Descripción	Como usuario, quiero consultar las especies arbóreas mediante un índice alfabético jerarquizado para localizar y acceder rápidamente a la información de las especies registradas.	
Disponibilidad	Plataforma	Web.
Criterio de aceptación 1	Índice alfabético	El sistema presenta un índice alfabético para facilitar la navegación por los registros de especies.
Criterio de aceptación 2	Organización jerárquica	La información se organiza jerárquicamente en los niveles: Género → Especie → Ubicación → Árbol → Muestras.
Criterio de aceptación 3	Navegación	El usuario puede expandir y contraer cada nivel de la jerarquía según sus necesidades de consulta.
Criterio de aceptación 4	Visualización de muestras	Las muestras únicamente se muestran cuando el usuario accede a un árbol específico.
Criterio de aceptación 5	Consulta de información	El usuario puede acceder al detalle completo del árbol seleccionado desde la estructura jerárquica.

Tabla XII. Requisito para la generación de reportes PDF de especies (HU-12)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario	HU-12	Reporte PDF de especies.
Actor	Usuario	Usuario autorizado para consultar información de especies.
Descripción	Como usuario, quiero generar un reporte PDF con la ficha técnica de una especie para disponer de un documento descargable con toda su información.	
Disponibilidad	Plataforma	Web.
Criterio de aceptación 1	Generación del reporte	En la vista de detalles de una especie debe existir un botón para generar el reporte en formato PDF.
Criterio de aceptación 2	Contenido del reporte	El documento PDF debe contener toda la información técnica registrada de la especie, conforme a la plantilla definida por el sistema.
Criterio de aceptación 3	Disponibilidad	La funcionalidad debe estar disponible en la plataforma web.

Tabla XIII. Requisito para la generación de códigos QR de muestras (HU-13)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario	HU-13	Crear código QR para cada muestra.
Actor	Usuario	Usuario del sistema que consulta información de muestras.
Descripción	Como usuario, quiero que cada muestra disponga de un código QR para acceder rápidamente a su ficha técnica mediante un dispositivo móvil.	
Disponibilidad	Plataforma	Web.
Criterio de aceptación 1	Código QR único	Cada muestra debe contar con un código QR único generado automáticamente por el sistema.
Criterio de aceptación 2	Acceso a la información	El código QR debe dirigir directamente a la ficha técnica correspondiente de la muestra en la plataforma web.
Criterio de aceptación 3	Visualización	El código QR debe mostrarse dentro de la ficha de información de cada muestra.
Criterio de aceptación 4	Disponibilidad	La funcionalidad debe estar disponible en la plataforma web.

Tabla XIV. Requisito para la creación de proyectos (HU-14)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario	HU-14	Creación de proyecto.
Actor	Usuario autorizado	Usuario con permisos para administrar proyectos.
Descripción	Como usuario autorizado, quiero crear un proyecto para agrupar árboles y muestras relacionadas con un objetivo específico de investigación.	

Disponibilidad	Plataforma	Web.
Criterio de aceptación 1	Registro	El sistema permite registrar un nuevo proyecto.
Criterio de aceptación 2	Información requerida	El formulario de creación debe incluir el nombre y la descripción del proyecto.
Criterio de aceptación 3	Confirmación	El sistema confirma la creación exitosa del proyecto mediante un mensaje informativo.
Criterio de aceptación 4	Disponibilidad	La funcionalidad se encuentra disponible en la plataforma web.

Tabla XV. Requisito para la edición de proyectos (HU-15)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario	HU-15	Edición de proyecto.
Actor	Usuario autorizado	Usuario con permisos para administrar proyectos.
Descripción	Como usuario autorizado, quiero editar un proyecto existente para actualizar su información cuando sea necesario.	
Disponibilidad	Plataforma	Web.
Criterio de aceptación 1	Consulta de información	El sistema muestra los datos actuales del proyecto antes de iniciar la edición.
Criterio de aceptación 2	Edición	El formulario de edición permite modificar el nombre, tipo y descripción del proyecto.
Criterio de aceptación 3	Confirmación	El sistema confirma la actualización exitosa del proyecto.

Criterio de aceptación 4	Disponibilidad	La funcionalidad está disponible en la plataforma web.
--------------------------	----------------	--

Tabla XVI. Requisito para la visualización de proyectos (HU-16)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario	HU-16	Visualización de proyectos.
Actor	Usuario	Usuario del sistema que consulta proyectos registrados.
Descripción	Como usuario del sistema, quiero visualizar los proyectos registrados para consultar la información disponible de cada uno de ellos.	
Disponibilidad	Plataforma	Web.
Criterio de aceptación 1	Listado de proyectos	El sistema presenta un listado con todos los proyectos registrados.
Criterio de aceptación 2	Información mostrada	Para cada proyecto se visualizan, al menos, el nombre y la descripción correspondiente.

Tabla XVII. Requisito para la baja de muestras (HU-17)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario	HU-17	Baja lógica de muestras.
Actor	Usuario	Usuario con permisos para administrar muestras registradas.
Descripción	Como usuario autorizado, quiero dar de baja una muestra para conservar su historial dentro del sistema y mantener la consistencia entre el estado de la muestra y el árbol al que pertenece.	

Disponibilidad	Plataforma	Web.
Criterio de aceptación 1	Cambio de estado	El sistema permitirá dar de baja una muestra cambiando su estado a INACTIVO, sin eliminar físicamente el registro.
Criterio de aceptación 2	Motivo obligatorio	Antes de ejecutar la baja, el sistema solicitará obligatoriamente el motivo correspondiente.
Criterio de aceptación 3	Registro de auditoría	El sistema registrará automáticamente la fecha de la baja y el usuario autenticado responsable de la operación.
Criterio de aceptación 4	Conservación de la información	La muestra conservará su relación con el árbol, la serie de crecimiento y toda la información histórica registrada.
Criterio de aceptación 5	Baja automática del árbol	Si la muestra dada de baja corresponde a la última muestra activa del árbol, el sistema dará de baja automáticamente dicho árbol utilizando el mismo motivo registrado para la muestra y almacenando la fecha y el usuario responsable de la operación.
Resultado esperado	Baja lógica	La muestra permanecerá registrada con estado INACTIVO y, cuando corresponda, el árbol asociado también cambiará automáticamente a estado INACTIVO.

Tabla XVIII. Requisito para la eliminación física de registros (HU-18)

Elemento	Descripción	Detalle
Historia de Usuario	HU-18	Eliminación física de registros.
Actor	Usuario autorizado	Usuario con permisos para administrar la información del sistema.
Descripción		Como usuario autorizado, quiero eliminar permanentemente determinados registros del sistema para mantener actualizada la información, siempre que no existan relaciones que comprometan la integridad de los datos.
Disponibilidad	Plataforma	Web.
Criterio de aceptación 1	Eliminación de proyectos	El sistema permitirá eliminar un proyecto únicamente cuando no esté asociado a árboles o muestras registradas.
Criterio de aceptación 2	Eliminación de familias	El sistema permitirá eliminar una familia únicamente cuando no existan especies asociadas.
Criterio de aceptación 3	Eliminación de géneros	El sistema permitirá eliminar un género únicamente cuando no existan especies asociadas.
Criterio de aceptación 4	Eliminación de especies	El sistema permitirá eliminar una especie únicamente cuando no esté asociada a registros de árboles.
Criterio de aceptación 5	Eliminación de nombres comunes y clasificadores	El sistema permitirá eliminar un nombre común o un clasificador únicamente cuando no estén asociados a ninguna especie registrada.
Criterio de aceptación 6	Eliminación de colectores	El sistema permitirá eliminar un colector únicamente cuando no esté asociado a ninguna muestra registrada.

Resultado esperado	Eliminación física	Cuando se cumplan las validaciones, el sistema eliminará permanentemente el registro seleccionado y notificará el éxito de la operación.
Validaciones	Reglas	No se permitirá eliminar proyectos, familias, géneros, especies, nombres comunes, clasificadores o colectores que mantengan relaciones con otros registros del sistema. En estos casos, el sistema informará el motivo por el cual la eliminación no puede realizarse.